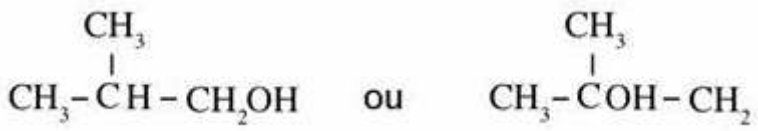
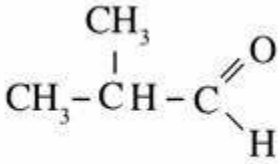
BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL – MADAGASCAR
Série : **D - SESSION 2006**

CHIMIE ORGANIQUE :

1-Les formules semi développées et les noms de ces deux produits

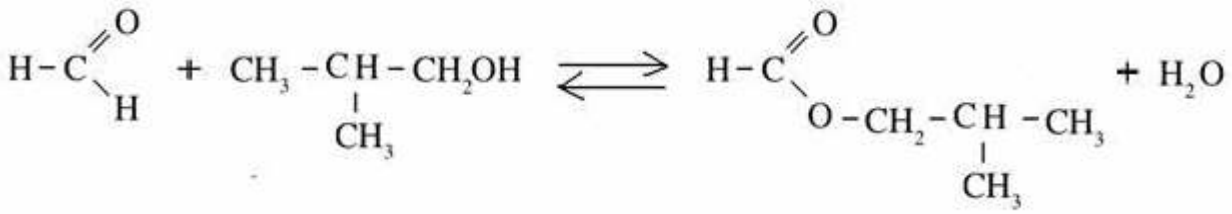


2-La formule semi développée de C et son nom



methyl - 2 propanal

3-Equation bilan de réaction :



Calcul de taux d'alcool estérifié :

$$n_{(\text{alcool estérifié})} = n_{(\text{ester formé})} = \frac{6,8\,g}{102\,g/ml} = 0,066\ mol$$

$$\text{Taux d'alcool esterifié} = \frac{n_{(\text{alcool estérifié})}}{n_{(\text{alcool initial})}} \times 100$$

$$n_{\text{alcool initial}} = \frac{7,4\,g}{74\,g/ml} = 0,1\ mol$$

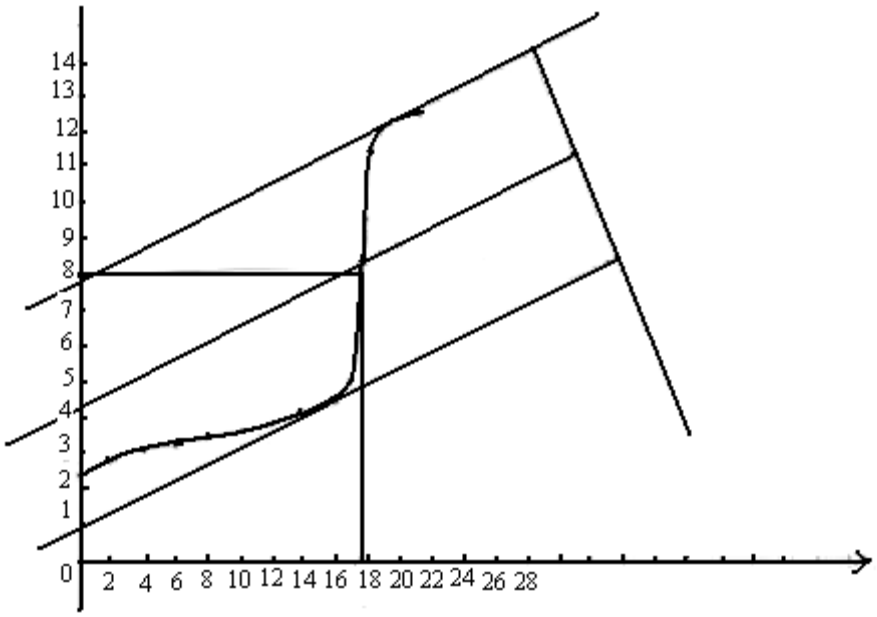
$$= \frac{0,066}{0,1} \times 100$$

D'où le taux d'alcool estérifié

Taux = 66 %

CHIMIE MINERALE :

1-La courbe représentatif de pH en fonction du volume de base versée



3- Les espèces chimiques au demi équivalence :

H_2O , H_3O^+ , OH^- , Na^+ , $RCOOH$, $RCOO^-$

$pH = pK_A = 3{,}70$

$$V_{bE/2} = \frac{18\,cm^3}{2} = 9cm^3$$

$E\,(pH = 8{,}2\ ,\ V_{bE} = 18\,cm^3)$

$$[H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-3{,}70} = 1{,}99 . 10^{-4}\ mol\ \ell^{-1}$$

$$[OH^-] = \frac{10^{-14}}{1{,}99 . 10^{-4}} = 0{,}50 . 10^{-10}\ mol\ \ell^{-1}$$

$$[Na^+] = \frac{C_B\ V_{bE/2}}{V_A + V_{B/2}} = \frac{10^{-1} \times 9}{9 + 20} = 0{,}031\ mol\ \ell^{-1}$$

Electroneutralité :

$$[Na^+] + [H_3O^+] = [OH^-] + [RCOO^-]$$

$$[OH^-] \ll [H_3O^+] \ll [Na^+] \Rightarrow [Na^+] \approx [RCOO^-]$$

D'où $[RCOO^-] = [RCOOH] \approx [Na^+] \approx 0{,}031\ mol\ \ell^{-1}$

PHYSIQUE NUCLEAIRE :

1-Les deux variétés : sont des isotopes de l'uranium
Calcul de l'énergie de liaison par nucléon :

EDUCMAD

$$\frac{\Delta E_\ell}{A} = \frac{1}{235}\left(92\,m_p + 143\,m_n - m_u\right)C^2$$

$$\frac{\Delta E_\ell}{A} = \frac{1}{235}\left(92\times 1{,}00727 + 143\times 1{,}00865 - 234{,}993\right)\times 931{,}5\ MeV/C^2$$

$$\boxed{\frac{\Delta E_\ell}{A} = 7{,}578\ MeV/\text{nucléon}}$$

2- Considérons la réaction suivante : $^{235}_{92}U + {}^{1}_{0}n \rightarrow {}^{95}_{39}Y + {}^{A}_{Z}I + 2({}^{1}_{0}n)$

Le nom de cette réaction : **réaction de fission nucléaire**

Conservation de nombre de masse :

$$235 + 1 = 95 + A + 2 \quad \Rightarrow \quad A = 235 + 1 - 95 - 2$$
$$A = 139$$

Conservation du nombre de charge :

$$92 + 0 = 39 + Z + 0 \quad \Rightarrow \quad Z = 92 - 39$$
$$Z = 53$$

3-Nombredu noyau restant à t = 1heure

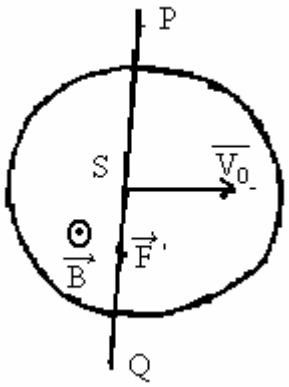
t = 60mn = 6T

$$N = \frac{N_0}{2^6} = \frac{10^6}{2^6} = \frac{10^6}{64} = 0{,}0156.\,10^6 \text{ noyaux}$$

$$= 1{,}56.\,10^4 \text{ noyaux}$$

ELECTROMAGNETISME

A) 1- Les caractéristiques de la force électromagnétique en S



$\overrightarrow{F} = q\,\overrightarrow{V_0} \wedge \overrightarrow{B}$ avec q = +e

$\overrightarrow{F} = +e\,\overrightarrow{V_0} \wedge \overrightarrow{B}$

Direction : verticale

S Q P $\overrightarrow{B}$ $\overrightarrow{F}$ $\overrightarrow{V_0}$

Sens : vers le bas

Intensité : $F = e\,V_0\,B$

2-Nature de la trajectoire dans l'enceinte (D) :

$\overrightarrow{b}$ un vecteur parallèle à $\overrightarrow{B}$

DJCMAD

TCI $\quad m\vec{a} = e\overrightarrow{V_O} \wedge \vec{B}$

$$\vec{a} = \frac{e}{m}\overrightarrow{V_O} \wedge \vec{B}$$

$$\vec{a}.\vec{k} = \frac{e}{m}\left(\overrightarrow{V_O} \wedge \vec{B}\right)\vec{k} = 0$$

$a_k = 0$ **Donc le mouvement des protons est dans le plan perpendiculaire à $\perp$ à $\vec{B}$**

$$P = \overrightarrow{F}.\overrightarrow{V} = e\overrightarrow{V_O} \wedge \overrightarrow{B} = P = m\frac{d\overrightarrow{V}}{dt}.\overrightarrow{V}$$

$$= \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}m\overrightarrow{V}^2\right)$$

$$P = \frac{d}{dt}E_C = 0$$

$E_C = constante \Rightarrow V = constante \Rightarrow$ mouvement uniforme

$$\overrightarrow{a} = \overrightarrow{a_N} + \overrightarrow{a_T} \qquad \text{or } a_T = \frac{dV}{dt} = 0$$

$$\overrightarrow{a} = \overrightarrow{a_N}$$

Donc le mouvement est circulaire uniforme

$$a_N = \frac{V_O^2}{R}$$

L'accélération est normale :

$$a_N = \frac{e}{m}V_O B = \frac{V_O^2}{R}$$

$$\Rightarrow R = \frac{m V_O}{e B}$$

$$R = \frac{1{,}67 \cdot 10^{-27} \times 1{,}2 10^7}{1{,}6 \cdot 10^{-19} \times 0{,}53} m = 2{,}36 \cdot 10^{-1} m$$

R = 0,236 m

B- $U_{AB}(t) = 100\sqrt{2}\sin(100\pi t)$

1) Construction du diagramme de Fresnel relatif au circuit :

$L\omega = L100\pi = 0{,}24 \times 100 \times 3{,}14 = 75{,}36$

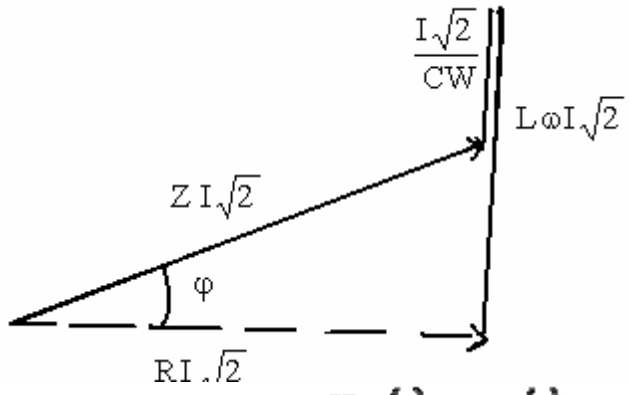
$$\frac{1}{C\omega} = \frac{1}{1{,}2\ 10^{-4} \times 100\pi} = 26{,}53$$

$$L\omega > \frac{1}{C\omega}$$

$U(t) = U_R(t) + U_L(t) + U_C(t)$

EDUCMAD

$$= RI\sqrt{2}\sin 100\pi t + L\omega I\sqrt{2}\sin\left(100\pi t + \frac{\pi}{2}\right) + \frac{I\sqrt{2}}{C\omega}\left(\sin(100\pi t - \frac{\pi}{2}\right)$$



2) Calcul de déphasage entre $U_{AB}(t)$ et $i_{AB}(t)$

$$\tan\varphi = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{R} = \frac{75{,}36 - 26{,}53}{100}$$

$$\tan\varphi = 0{,}988 \Rightarrow \varphi = 26° = 0{,}14\pi$$

3) L'expression de $i_{AB}(t) = I\sqrt{2}\sin(100\pi t - 0{,}14\pi)$

$$U_{eff} = Z\,I \qquad \Rightarrow I = \frac{U_{eff}}{Z} = \frac{U_{eff}}{\sqrt{R^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}}$$

$$I = 0{,}89\ A$$

$$i_{AB}(t) = 0{,}89\sqrt{2}\sin(100\pi t - 0{,}14\pi) \text{ en A}$$

OPTIQUE :

1) Calcul de la vergence L et sa nature :

Vergence de L : $C = \frac{1}{f'} = \frac{1}{-0{,}3}\delta = -3{,}33\,\delta'$

Nature de L : $C < 0 \Rightarrow$ Lentille divergente

2) Les caractéristiques de l'image $A'B'$

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} \Rightarrow \frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{f'} + \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{f' + \overline{OA}}{f' \times OA}$$

$$\overline{OA'} = \frac{f' \times \overline{OA}}{f' + \overline{OA}} = \frac{-30 \times -20}{-30 - 20} = -12\ cm$$

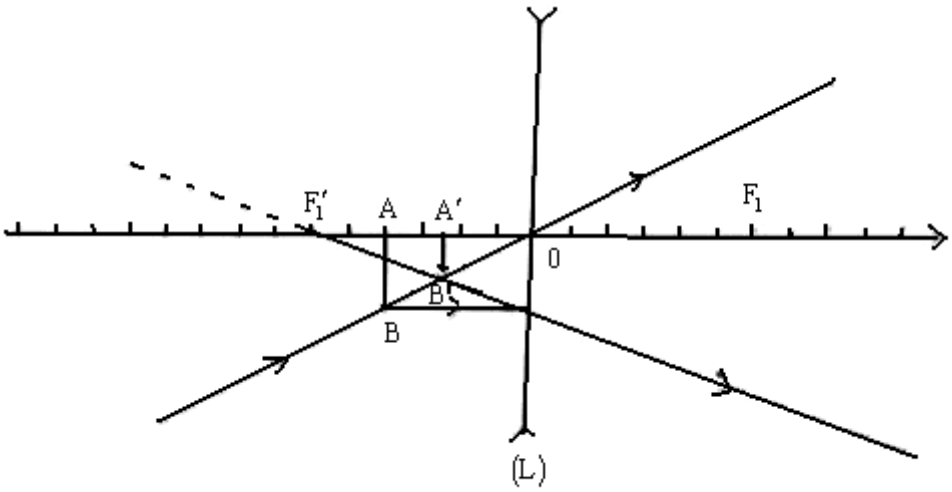
EDUCMAD

Nature : $\overline{OA'} < 0$: image virtuelle

Grandeur : $\gamma = \dfrac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \dfrac{-12}{-20} = 0{,}6$

Sens . $\gamma > 0$ sens droit

3) Vérification par graphique



MECANIQUE :

A-1) L'expression de la vitesse de P :

$$\Delta E_C = \sum W_{F_{ext}}$$

$$\frac{1}{2} m V^2 - \frac{1}{2} m V_A^2 = mgh$$

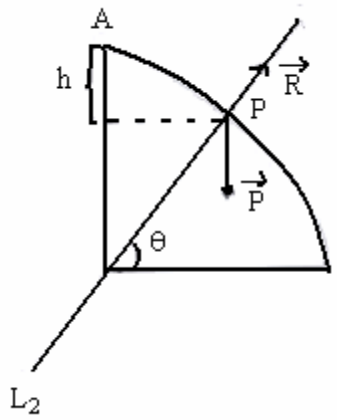
$$= mgR(1 - \sin\theta)$$

$$\frac{1}{2} m V^2 = mgR(1 - \sin\theta)$$

$$V = \sqrt{2gR(1 - \sin\theta)}$$

$$\boxed{V = \sqrt{2gR(1 - \sin\theta)}}$$

EDUCARD



2)Calcul de θ où le ponts P quitte le sphère :

TCI $\quad \overrightarrow{mg} + \overrightarrow{R} = m\,\overrightarrow{a}$

$$\chi'\chi \;/\; mg\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) - R = ma_N$$

$$mg\sin\theta - R = m.\frac{V^2}{R}$$

$$mg\sin\theta - R = m.2g(1 - \sin\theta)$$

$$R = mg\sin\theta - 2mg + 2mg\sin\theta$$

$$R = mg(3\sin\theta - 2)$$

Le solide quitte la sphère si R = 0 d'où

$$3\sin\theta - 2 = 0$$

$$\sin\theta = \frac{2}{3} \Rightarrow \theta = 41{,}81°$$

B-1) L'équation différentielle du mouvement

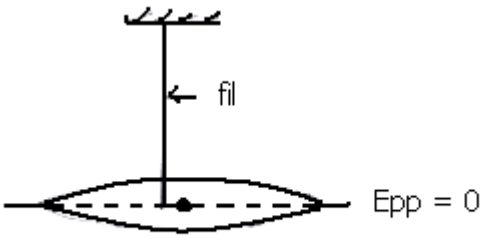
TAA : $\quad \sum M_{F_{ext}/\Delta} = J_\Delta \ddot{\theta}$

$$-C\theta = J_\Delta \ddot{\theta}$$

$$\ddot{\theta} + \frac{C}{J_\Delta}\theta = 0$$

$$\ddot{\theta} + \frac{2C}{Mr^2}\theta = 0$$

Posons . $W^2 = \frac{2C}{Mr^2}$



EDUCMAD

C'est une équation différentielle de second ordre à coefficient constant $W^2 = \frac{2C}{M r^2}$

2) Application de la conservation de l' E_m :

Système (pendule + Terre) : système isolé

$$\Rightarrow \quad E_m = \text{constante}$$

$$\Rightarrow \quad E_m = E_C + E_{Pel} + E_{Pp} \qquad E_{Pp} = 0$$

$$E_m = \frac{1}{2} J_\Delta \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} C \theta^2$$

$$\frac{dE_m}{dt} = 0 = J_\Delta \dot{\theta}\ddot{\theta} + C\theta\dot{\theta} = 0$$

$$J_\Delta \ddot{\theta} + C\theta = 0$$

$$\ddot{\theta} + \frac{C}{J_\Delta}\theta = 0$$

$$\ddot{\theta} + \frac{2C}{M r^2}\theta = 0 \qquad \text{avec } W^2 = \frac{2C}{M r^2}$$

$$\ddot{\theta} + W^2 \theta = 0$$

3) Calcul de pendule simple synchrone du pendule composé :

Période du pendule simple : $T_S = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$

$$T_S = \frac{2\pi}{W} = 2\pi\sqrt{\frac{M r^2}{2C}}$$

$$T_S = T$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\ell}{g} = \frac{M r^2}{2C}$$

$$\ell = \frac{M r^2}{2C} g \Rightarrow \ell = \frac{0{,}1 \times (0{,}05)^2 \times 10}{2 \times 1{,}25\ 10^{-3}}\ m = 1m$$

$$\boxed{\ell = 1\ m}$$

EDUCMAD